

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
PLANTILLA DE ENTREGA DE EVIDENCIAS · APRENDIZ
GA1 · INGENIERÍA DE SOFTWARE (T5)

Datos del aprendiz

Nombre(s) del aprendiz	Mariana Uribe
Número de documento	1.040.380.297
Programa de formación	Análisis y Desarrollo de Software
Número de ficha	3229209
Nombre del proyecto formativo	APAR-CAR — Plataforma web de gestión de parqueaderos pequeños y comunitarios
Equipo de trabajo	Mariana Uribe · Valeria Usuga · Ismael Mira Correa
Instructor	Mateo Arroyave
Fecha de entrega	31 de julio de 2026

3.1 Actividad de reflexión inicial

GA1-AA1-EV01 Reflexión: ¿Por qué fracasan los proyectos de software? (individual)

1. Un caso propio

Describe algo que construiste y que al entregarlo no era lo esperado. ¿Dónde se rompió la comunicación?

El caso más claro lo tengo en este mismo proyecto formativo. Construimos un backlog inicial con cuatro épicas y doce historias de usuario, con sus criterios de aceptación redactados, y lo dimos por terminado.

Al revisarlo a fondo apareció un vacío que dejaba una parte completa del sistema inservible: un cliente podía registrarse en la plataforma y quedar sin ninguna conexión con el parqueadero al que pertenecía. Entraba a su cuenta y no veía absolutamente nada, porque el sistema no tenía forma de saber a cuál parqueadero asociarlo. No existía ninguna historia que uniera esas dos cosas.

La comunicación se rompió en lo que nunca se dijo. En todas las conversaciones se dio por hecho que “el cliente ya está ahí”, y cada integrante completó ese vacío mentalmente de una forma distinta. Como todos creíamos estar entendiendo lo mismo, la pregunta nunca llegó a formularse. Lo que faltó no fue discusión, sino escribir el supuesto para poder verlo.

2. Dos formas de pedir lo mismo

“Necesito una pantalla de login” frente a la versión detallada con rol, propósito y regla de bloqueo. ¿Qué información aporta la segunda que la primera no?

La primera versión describe únicamente algo que se ve. No dice quién entra, a dónde llega después, ni qué debe ocurrir cuando algo sale mal. La segunda aporta tres elementos que la primera deja librados al azar:

El rol. Determina qué información ve cada persona una vez dentro. En nuestro proyecto no es un detalle menor: un administrador y un cliente entran por la misma pantalla y deben llegar a lugares distintos.

El propósito. Explica para qué sirve la pantalla, lo que permite discutir si existe una forma mejor de lograr ese mismo objetivo. Sin propósito no hay nada que evaluar, solo algo que ejecutar. **La regla de bloqueo.** Convierte el pedido en algo verificable. Sin ella no hay manera de determinar si la pantalla quedó bien construida; con ella se puede probar de forma objetiva.

La diferencia de fondo es esa: la primera versión se puede programar de diez maneras distintas y todas serían defendibles como “correctas”. La segunda solo admite una, y por eso se puede verificar.

3. Investigación: causas de fracaso

Consulta el CHAOS Report (Standish Group) u otra fuente y lista las 3 causas más frecuentes relacionadas con requerimientos. Cita la fuente.

1. Requisitos incompletos o mal especificados. El proyecto arranca sin que esté definido todo lo que el sistema debe hacer, y los vacíos se descubren durante la construcción.

2. Falta de involucramiento del usuario. Quien va a usar el software no participa en la definición, de modo que los supuestos del equipo nunca se contrastan con la realidad del negocio. **3.**

Requisitos y especificaciones cambiantes. Las necesidades evolucionan durante el desarrollo y el proyecto no está preparado para absorber esos cambios.

El informe identifica entre las causas principales la falta de información del usuario, los requisitos y especificaciones incompletos, y la evolución de las necesidades y especificaciones a lo largo del proyecto. En la medición de 1994, el 84% de los proyectos clasificados como fracasados o con dificultades tuvo como causa central los requerimientos cambiantes y la falta de involucramiento de usuarios y clientes.

Fuente: The Standish Group. CHAOS Report (1994 y ediciones posteriores). Consultado en julio de 2026.

4. Conexión con tu proyecto

Revisa los artefactos del trimestre anterior: ¿qué parte del sistema está hoy DEFINIDA y qué parte sigue siendo una SUPOSICIÓN del equipo?

Está DEFINIDO: el propósito de la plataforma, los dos roles principales (administrador y cliente), los módulos que la componen y el flujo general de uso. Todo ello quedó documentado en la descripción funcional del trimestre anterior.

Sigue siendo SUPOSICIÓN: cómo se conecta un cliente con su parqueadero; si la plataforma atiende a un solo parqueadero o a varios independientes entre sí; cómo se modelan los espacios disponibles; y con qué reglas exactas se calcula el valor a cobrar cuando un vehículo sale.

Las cuatro se daban por entendidas sin estar escritas en ningún artefacto. Es exactamente la primera causa de fracaso del punto anterior: no hay desacuerdo visible, porque nadie ha escrito el supuesto lo suficiente como para poder discrepar de él.

Socialización (en clase)

Anota aquí la suposición más riesgosa del proyecto para compartirla en plenaria (3 min). Esa suposición será candidata a convertirse en historia de usuario.

Nuestra suposición más riesgosa es que un cliente puede registrarse por su cuenta en la plataforma y que el sistema sabrá automáticamente a qué parqueadero pertenece.

Es la más riesgosa por dos razones. Primero, porque de ella dependen tres funcionalidades completas del portal del cliente: si el vínculo no existe, el historial del vehículo, el estado de la mensualidad y las notificaciones de vencimiento quedan sin contenido. Y segundo, porque al no estar escrita en ninguna parte, nadie del equipo la había puesto en duda durante todo un trimestre.

Nota. Esta evidencia es individual. Antes de subirla a la plataforma, el documento debe convertirse a PDF y nombrarse GA1_IngSoftware_UribeMariana.pdf.

3.2 Actividad de contextualización

GA1-AA1-EV02 Inventario: del diseño arquitectónico al paquete de ingeniería de software (equipo)

APAR-CAR es una plataforma web dirigida a propietarios de parqueaderos pequeños o comunitarios, que hoy administran su negocio con cuadernos, hojas de cálculo sueltas y cálculos manuales de las tarifas. La plataforma centraliza el control de espacios, el registro de entradas y salidas de vehículos, la liquidación automática de los cobros, la administración de los clientes mensuales y su cartera, y ofrece además un portal propio para que cada cliente consulte su información.

El trimestre anterior se dedicó al planteamiento funcional del proyecto. El propósito de esta evidencia es reconocer con honestidad qué quedó realmente construido de ese planteamiento, qué grado de madurez tiene cada artefacto, y con base en ello establecer qué productos de ingeniería de software se van a construir durante el trimestre actual, de dónde se deriva cada uno y quién responde por él.

Paso 1 • Inventario de lo existente

Artefactos del trimestre anterior y su estado. Estado = Completo / Incompleto / Desactualizado.

Artefacto	Estado	Observación
Documento de arquitectura	Incompleto	El equipo cuenta con el documento de descripción funcional de la plataforma, que define el alcance, los dos roles principales (administrador y cliente) y los cuatro módulos previstos. Sin embargo, no constituye un documento de arquitectura: no registra estilo arquitectónico, no define capas ni responsabilidades técnicas, y no documenta atributos de calidad. Se construye en este trimestre, partiendo de ese documento como insumo funcional.
Diagramas de componentes	Incompleto	No se elaboraron en el trimestre anterior. La descripción funcional identifica cuatro módulos por pantalla (Registro e Inicio de Sesión, Mi Parqueadero, Mis Clientes y Mi Cuenta), lo que sirve como punto de partida, pero no equivale a una descomposición en componentes con interfaces y dependencias declaradas. Se construyen en este trimestre, ya sobre la agrupación por capacidad y no por pantalla.
Modelo de datos	Incompleto	Existe un modelo conceptual preliminar derivado del análisis del backlog, con las entidades Usuario, Parqueadero, Afiliación, Espacio, Tarifa, Vehículo, Movimiento y Pago, y sus relaciones principales. Falta la normalización, la definición de tipos de dato, las restricciones de integridad y las claves. Se formaliza en este trimestre.
Decisiones registradas (ADR)	Incompleto	No existían registros de decisión del trimestre anterior: las decisiones se tomaron de forma implícita dentro del documento funcional. En la fase de análisis de este trimestre se abrió el registro con cuatro decisiones: ADR-001 estrategia de multi-tenencia, ADR-002 mecanismo de vinculación cliente-vehículo-parqueadero, ADR-003 modelo de espacios y ADR-004 ciclo de mensualidad. Las dos últimas están en estado propuesto y requieren confirmación del equipo.

Artefacto	Estado	Observación
(Otro) Descripción funcional del proyecto	Completo	Es el único artefacto heredado que se encuentra en estado utilizable. Describe el propósito de la plataforma, los actores, los módulos y el flujo general. Sirve como fuente principal para la identificación de actores y necesidades del Paso 3.
(Otro) Backlog inicial de historias de usuario	Desactualizado	Contenía cuatro épicas y doce historias de usuario con criterios de aceptación, pero agrupadas por pantalla y no por capacidad, sin estimación, sin priorización y sin campos de estado. Además omitía capacidades necesarias detectadas en el análisis, entre ellas la vinculación entre cliente y parqueadero. Se reemplaza en este trimestre por una versión reorganizada.
(Otro) Reglas de negocio y requisitos no funcionales	Incompleto	No existían como artefacto independiente. Las reglas estaban implícitas dentro de la redacción de las historias, y no había ningún requisito no funcional documentado. Se levantaron catorce reglas de negocio y nueve requisitos no funcionales durante el análisis, pendientes de validación formal por el equipo.

Conclusión del inventario. El trimestre anterior produjo un planteamiento funcional sólido, pero no un paquete de ingeniería. De los siete artefactos revisados, únicamente uno se encuentra completo: la descripción funcional del proyecto. Uno está desactualizado y los cinco restantes están incompletos o no existen. La consecuencia práctica es que el trimestre actual no parte de una arquitectura para detallarla, sino que debe construir el puente entre una idea bien descrita y un conjunto de artefactos verificables y trazables. Este reconocimiento no es un señalamiento al trabajo previo, sino el punto de partida realista que hace posible planear el trimestre.

Paso 2 · Mapa de artefactos del trimestre

Productos que se construirán durante el trimestre y su relación con lo existente.

Producto por construir	Se deriva de / relación	Responsable	Fecha
Historias de usuario + criterios de aceptación	Se derivan de la descripción funcional del proyecto y de la revisión del backlog inicial. Cada historia incorpora criterios en formato Dado / Cuando / Entonces con al menos un escenario de error.	Mariana Uribe	Semana 2
Backlog estimado y priorizado	Se deriva de las historias de usuario. Añade estimación relativa por Planning Poker con historia de referencia anclada en dos puntos, y priorización MoSCoW.	Valeria Usuga	Semana 3

Producto por construir	Se deriva de / relación	Responsable	Fecha
Mapa de procesos / flujo de valor	Se deriva de las épicas de operación diaria y cartera. Representa el recorrido completo del vehículo y del cliente, desde el ingreso hasta el cobro.	Ismael Mira Correo	Semana 4
Diagramas BPMN / secuencia / actividades	Se derivan del mapa de procesos y de las historias críticas. El caso obligado es el registro de salida con cálculo automático del cobro, por atravesar todas las capas del sistema.	Equipo	Semanas 5 y 6
Matriz de trazabilidad	Integra todos los artefactos anteriores. Enlaza la cadena Necesidad → Épica → Historia → Regla de negocio o requisito no funcional → Caso de prueba.	Equipo	Semana 7
(Otro) Documento de arquitectura y registro de decisiones (ADR)	Se deriva del modelo de datos y de los requisitos no funcionales. Recoge el estilo arquitectónico y las decisiones ADR-001 a ADR-005.	Valeria Usuga	Semana 8
(Otro) Modelo de datos definitivo	Se deriva del modelo conceptual preliminar y de las reglas de negocio. Incorpora normalización, tipos, claves y restricciones de integridad.	Mariana Uribe	Semana 6
(Otro) Catálogo de reglas de negocio y requisitos no funcionales	Se deriva del análisis de las historias. Se mantiene como artefacto independiente para evitar duplicar reglas dentro de las historias y permitir su trazabilidad.	Ismael Mira Correo	Semana 3

Las fechas se expresan en semanas relativas al inicio del trimestre. El equipo debe convertirlas a fechas calendario una vez confirmado el cronograma institucional, y asignar el nombre de cada responsable en las celdas resaltadas.

Paso 3 · Actores y necesidades

Para quién se escribe el software: cada rol, qué necesita lograr con el sistema y por qué le importa.

Actor / Rol	¿Qué necesita lograr?	¿Por qué le importa?
Administrador del parqueadero	Configurar su parqueadero (espacios y tarifas), registrar entradas y salidas, afiliar a sus clientes, controlar los pagos y consultar cómo va su negocio. Todo	Es su fuente de ingresos. Hoy calcula los cobros de forma manual, lo que produce errores y pérdida de dinero, y lleva el control de la cartera en

Actor / Rol	¿Qué necesita lograr?	¿Por qué le importa?
	ello únicamente sobre el parqueadero que administra.	cuadernos, de modo que un cliente en mora puede pasarle inadvertido durante semanas.
Cliente mensual	Consultar el historial de entradas y salidas de su vehículo, verificar el estado de su mensualidad y enterarse antes de que el pago se venza.	Paga una cuota mensual y actualmente no tiene ninguna forma de verificar lo que se le cobra ni de saber cuándo vence. Quedar en mora sin darse cuenta puede costarle el cupo en el parqueadero.
Visitante ocasional	Ingresar, estacionar y salir pagando únicamente por el tiempo utilizado, sin necesidad de crear una cuenta ni entregar datos personales.	Representa la mayor parte de los movimientos de un parqueadero pequeño. Si el sistema lo obliga a registrarse, entorpece la operación y el administrador termina volviendo al papel.
Persona nueva (usuario no autenticado)	Crear una cuenta e ingresar por primera vez, indicando si administra un parqueadero o si es cliente de uno, y quedar dirigida automáticamente a la sección que le corresponde.	Es su única puerta de entrada a la plataforma. Si el registro resulta confuso o le solicita datos que no tiene a la mano, abandona el proceso y nunca llega a usar el sistema.
Operario o portero (identificado, fuera de alcance en esta versión)	Registrar entradas y salidas sin poder consultar tarifas, cartera ni reportes del negocio.	En la práctica no es el propietario quien atiende la caseta. Se identifica el actor para que el modelo de roles lo soporte, pero se posterga deliberadamente para no ampliar el alcance de esta versión.

Nota sobre los actores. Se identifican cuatro actores dentro del alcance de esta versión y uno adicional que se documenta pero se posterga de forma deliberada. El visitante ocasional se incluye porque, aunque no es usuario del sistema y no posee credenciales, sí determina requisitos concretos: representa el mayor volumen de movimientos y obliga a que el registro de entrada funcione sin exigir datos personales. Los dispositivos de captura no se consideran actores, ya que un actor se define por tener una intención frente al sistema.